의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 어드밴스드 마이크로 디바이시즈, 인코포레이티드

【특허고객번호】 5-1999-023732-9

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 박장원

【대리인번호】 9-1998-000202-3

【포괄위임등록번호】 2016-073032-9

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2023-7024560

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2026-0351542-15

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 박장원 (서명 또는 인)

의견내용

본건 2023년 출원 제7024560호(섬유 부착 능력을 보유한 광학 다이 라스트 웨이퍼 레벨 팬아웃 패키지, 이하 "본 발명"이라 약칭함)에 대한 2026. 04. 15. 자 귀 의견제출통지서에 대해 다음과 같이 의견을 개진합니다.

1. 본 발명에 대한 보정

(1) 특허청구범위의 보정

본 출원인은 심사관님의 진보성 지적을 해소하기 위하여 본 출원의 청구항 제9항 및 제11항을 보정하였습니다. 보정된 제11항은 다음과 같으며, 신규사항은 추가되지 않았음을 알려드립니다.

[청구항 11] (보정후)

제9항에 있어서,

상기 몰드 화합물이 상기 시스템 온 칩, 상기 광자 집적 회로, 및 상기 부착된 섬유를 캡슐화하는 것인, 장치.

독립항 제9항에 대한 보정 내용은 후술하겠습니다.

2. 본 발명의 진보성 지적에 대한 의견

심사관님께서는 인용발명1(미국 특허출원공개공보 US 2020/0310052호), 인용발명2(일본 공개특허공보 특개2017-090680호), 및 인용발명3(미국 특허출원공개공보 US 2020/0006088호)에 기초하여 본 출원의 청구항 제9-12항에 기재된 발명의 진보성을 지적하셨습니다. 특히, 본 출원의 독립항 제9항은 인용발명1 및 2의 조합에 기초하여 진보성이 지적되었습니다.

하지만, 다음과 같은 이유로, 본 출원의 보정된 독립항 제9항에 기재된 발명은 인용발명1 및 2의 조합에 비하여 진보성이 있는 것으로 사료됩니다.

먼저, 본 출원의 보정된 독립항 제9항은 다음과 같습니다.

[청구항 9] (보정후)

광섬유 부착 능력을 보유한 장치로서,

기판;

시스템 온 칩;

전면측 섬유 결합 영역에 **에칭된** v-홈을 갖는 광자 집적 회로;

상기 시스템 온 칩과 상기 기판 사이 및 상기 광자 집적 회로와 상기 기판 사이에 배치되는 유기 재배선층, **상기 유기 재배선층은 상기 시스템 온 칩과 광자 집적 회로 각각의 적어도 일부에 걸쳐 연장되며, 상기 시스템 온 칩과 광자 집적 회로는 상기 유기 재배선층에 부착되고**; 및

상기 전면측 섬유 결합 영역에 부착된 광섬유

를 포함하고,

몰드 화합물이 상기 시스템 온 칩과 광자 집적 회로를 캡슐화하고, 상기 모드 화합물과 상기 기판은 광섬유가 상기 광자 집적 회로에 부착되는 컷아웃을 포함하는, 장치.

이러한 보정은 본 출원의 단락 [0003], [0012], [0016], 도 1b 및 도 3b의 관련 설명 부분 등의 기재에 의하여 뒷받침됩니다.

2026년 4월 15일자 의견제출통지서에서, 심사관님은 본 발명의 구성 2의 전면측 섬유 결합 영역에 V-홈을 갖는 것이 인용발명1에 명시되지 않았음을 인정하시면서도, 이러한 특징은 인용발명2로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이라고 지적하셨습니다.

하지만, 인용발명2의 문단 [0029] ~ [0033]에 개시된 광섬유 가이드(140)의 구조가 V-형태의 그루브를 암시한다하더라도, 인용발명2는 **광자 집적 회로의 전면측 섬유 결합 영역에 에칭된** v-홈을 개시 및 시사하지 않습니다. 아울러, 인용발명3 역시도 인용발명1 및 2의 전술한 흠결을 치유하지 못합니다.

또한, 인용발명1은 본 출원의 보정된 제9항에 기재된,

"몰드 화합물이 상기 시스템 온 칩과 광자 집적 회로를 캡슐화하고, 상기 모드 화합물과 상기 기판은 광섬유가 상기 광자 집적 회로에 부착되는 컷아웃을 포함한다"

라는 특징을 개시 및 시사하지 못하는 것으로 사료됩니다.

비록, 인용발명1이 몰드(608)과 기판(638)을 개시하고 있지만, 인용발명1의 몰드(608)과 기판(638)은 "광섬유가 상기 광자 집적 회로에 부착되는 컷아웃"을 개시 및 시사하지 못합니다. "몰드 화합물과 기판 모두에 컷 아웃을 제공하는 구성"은 인용발명2 및 3에 전혀 개시되어 있지 않으며, 인용발명2 및 3가 이에 대하여 시사하고 있지도 않습니다.

결과적으로, 본 출원의 보정된 독립항 제9항은 인용발명1 및 2의 조합에 비하여 진보성이 있는 것으로 사료되며, 제9항의 종속항들인 제10-12항에 기재된 발명도 적어도 동일한 이유로, 인용발명들에 비하여 진보성이 있는 것으로 사료됩니다.

3. 결론

본 출원인은 금번 보정을 통해 심사관님의 진보성 지적을 모두 해소하였습니다. 따라서, 본 의견서를 근거로 본 발명을 재심사하시어 특허결정을 내려주시길 바랍니다.